Приложение 23 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Ремонт воздушных линий электропередачи»

## Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Ремонт воздушных линий электропередачи» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях», устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях и на предприятиях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Воздушная линия электропередачи – устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам, находящимся на открытом воздухе и прикреплённым с помощью траверс (кронштейнов), изоляторов и арматуры к опорам или другим сооружениям (мостам, путепроводам).

2) Квалификация – степень профессиональной подготовки, характеризующая владение компетенциями, требуемыми для выполнения трудовых функций по профессии.

3) Знание – изученная и усвоенная информация, необходимая для выполнения действий в рамках профессиональной задачи.

4) Компетенция – способность применять навыки, позволяющие выполнять одну или несколько профессиональных задач, составляющих трудовую функцию.

5) Умение – способность физически и (или) умственно выполнять отдельные единичные действия в рамках профессиональной задачи.

6) Отраслевая рамка квалификаций – документ, разработанный на основе Национального классификатора занятий Республики Казахстан, национальной рамки квалификаций и классифицирует требования к квалификации специалиста по уровням в зависимости от сложности выполняемых работ и характера используемых знаний, умений и компетенций в отрасли.

7) Общий классификатор видов экономической деятельности – классификатор, определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности.

8) Линия электропередачи – один из компонентов электрической сети, система энергетического оборудования, предназначенная для передачи электроэнергии посредством электрического тока.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ВЛ – воздушная линия

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

3) ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

4) кВ – кило-Вольт

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций

6) ЛЭП – линия электропередачи

7) ОКЭД – общий классификатор видов экономической деятельности

## Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Ремонт воздушных линий электропередачи

5. Код профессионального стандарта: D35130061

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии

35.13 Распределение электроэнергии

35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: В Профессиональном стандарте приведено описание квалификационных требований, компетенций и трудовых функций, необходимых работникам, занимающимся ремонтом и обслуживанием воздушных линий электропередачи для обеспечения надежности и бесперебойности электроснабжения за счет профессионального и безопасного выполнения ремонтных работ на ВЛ.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети - 2 уровень ОРК

2) Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - 2 уровень ОРК

3) Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - 3 уровень ОРК

4) Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети - 3 уровень ОРК

5) Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети

- 4 уровень ОРК

6) Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи - 4 уровень ОРК

7) Мастер по ремонту воздушных линий электропередачи - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

| 9. Карточка профессии «Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети»: | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-005 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Описание карточки профессий "Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети" находится в профессиональном стандарте "Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией" | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1:<br>- | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |

10. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-023 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 2 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>основное среднее образование | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Без предъявления требований к стажу работы | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)<br>7413-2-017 - Электромонтер по обслуживанию линий электропередач | | |
| Основная цель деятельности: | Выполнение простых монтажных и ремонтных работ, приобретение практических навыков и освоение базовых процедур ремонта и обслуживания ЛЭП | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выполнение простых слесарных операций по изготовлению несложных конструкций и деталей | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Выполнение простых слесарных операций по изготовлению несложных конструкций и деталей | | | |

| | |
|---|---|
| Навык 1: Выполнение операций по подготовке ремонта воздушных линий электропередачи | Умения: |
| | Разряд 2:<br>1. Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных конструкций и деталей кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов и так далее.<br>2. Осуществлять земляные работы без механизмов.<br>3. Заниматься сборкой опор под руководством электромонтера более высокой квалификации.<br>4. Окрашивать опоры без подъема на высоту.<br>5. Производить простые низовые вспомогательные работы по техническому обслуживанию на отключенной линии электропередачи.<br>6. Выполнять низовые работы на отключенной линии по замеру габаритов, замене изоляции, проверке состояния опор.<br>7. Осуществлять такелажные работы при креплении и раскреплении грузов.<br>8. Заниматься расстановкой ремонтных, монтажных и такелажных приспособлений и инструмента.<br>9. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности. |
| | Знания: |
| | Разряд 2:<br>1. Определение и назначение воздушных линий электропередачи.<br>2. Конструкция и разновидности опор, проводов, изоляторов и линейной арматуры.<br>3. Правила проведения осмотра и определения дефектов элементов воздушных линий.<br>4. Правила пользования слесарным и монтерским инструментом и приспособлениями.<br>5. Виды применяемых защитных средств<br>6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2: Выполнение верховых и низовых работ по техническому обслуживанию на отключенной линии электропередачи | Умения: |
| | | Разряд 3 в дополнение к разряду 2:<br>1. Выполнять верховые и низовые ремонтные работы на отключенных линиях электропередачи всех классов напряжений.<br>2. Осуществлять верховой осмотр линий электропередачи до 110 кВ под напряжением.<br>3. Производить ремонт деревянных опор с выправкой и заменой деталей.<br>4. Проверять на загнивание элементов опор под напряжением.<br>5. Осуществлять ремонт фундаментов.<br>6. Заниматься механической очисткой проводов и тросов.<br>7. Выполнять сращивание проводов и тросов.<br>8. Заниматься сборкой изоляторов в гирлянды.<br>9. Производить установку и замену трубчатых разрядников на линиях электропередачи до 110 кВ.<br>10. Выполнять такелажные работы по перемещению грузов при помощи простых средств механизации. |
| | | Знания: |
| | | Разряд 3 в дополнение к разряду 2:<br>1. Типы и конструкции опор линий электропередачи, конструкцию натяжных зажимов, сцепной арматуры и прочих деталей крепления проводов, тросов и изоляторов к опорам и предъявляемые к ним требования.<br>2. Характеристики механизмов и устройств, применяемых при ремонтах линий электропередачи.<br>3. Технические характеристики на провода и тросы, изоляции и линейной арматуры.<br>4. Требования к защитным устройствам при работах под напряжением.<br>5. Приемы проверки древесины на загнивание и способы антисептирования древесины опор.<br>6. Схема сети и основные параметры и трассы линий электропередачи обслуживаемого участка.<br>7. Способы крепления и сращивания проводов и тросов<br>8. Изоляционные расстояния между токоведущими и заземленными частями линий.<br>9. Устройство такелажной оснастки и правила пользования ею.<br>10. Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.<br>11. Основы электротехники. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Внимательность<br>Организованность<br>Аккуратность | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 3 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | |
| | 4 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | |
| | 5 | Мастер участка | |
| | 6 | Начальник цеха (службы, участка) | |
| 11. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»: | | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-023 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация: |
| | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: |
| Требования к опыту работы: | Уровень профессионального образования и обучения: Курсы на базе организации образования по программам профессиональной подготовки до одного года или обучение в организации при наличии общего среднего образования. Требуемый опыт работы: Не менее 1 года. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)<br>7413-2-017 - Электромонтер по обслуживанию линий электропередач | | |
| Основная цель деятельности: | Выполнение ремонтных и монтажных работ на воздушных линиях электропередачи, обеспечение безопасной и бесперебойной работы линий, повышение надежности сети. | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Выявление и устранение дефектов ВЛ электропередач | |
| | | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Дополнительные трудовые функции: | |
| Трудовая функция 1: Выявление и устранение дефектов ВЛ электропередач | Навык 1: Проведение обследования и подготовка к техническому обслуживанию ВЛ | Умения: |
| | | Разряд 4 в дополнение к разряду 3:<br>1. Проверять состояние металлических и железобетонных опор, механизмов и защитных средств при выполнении работ на высоте под напряжением и отключенной линии.<br>2. Оформлять и составлять техническую документацию по результатам обследования.<br>3. Измерять сопротивление контуров заземления опор.<br>4. Подготавливать рабочие места и допуск рабочих к работе на ЛЭП напряжением 35-110 кВ.<br>5. Обходить ЛЭП в труднодоступных местах.<br>6. Выявлять дефектные изоляторы с помощью измерительных штанг.<br><br>Разряд 5 в дополнение к разряду 4:<br>7. Осуществлять специальные особо сложные ремонтно-монтажные механизмы, грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений такелажной оснастки, средств измерений и защитных средств любой сложности.<br>8. Соединять провода термитной сваркой.<br>9. Производить технический ремонт, монтаж и демонтаж ЛЭП напряжением 220 кВ и выше с применением сложных.<br>10. Выполнять ремонтные работы токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением.<br>11. Выполнять работы по расчистке просек механизированными звеньями на линиях напряжением 220 кВ и выше.<br>12. Выполнять работы на ЛЭП напряжением 220 кВ и выше и особо сложными погрузо-разгрузочными работами. |

| | |
|---|---|
| | Знания: |
| | Разряд 4 в дополнение к разряду 3:<br>1. Типы и конструкции опор ЛЭП.<br>2. Правила пользования слесарным и монтерским инструментом и приспособлениями.<br>3. Правила осмотров, профилактических измерений.<br>4. Правила проведения осмотра и определения дефектов элементов ВЛ.<br>5. Конструкция натяжных зажимов, сцепной арматуры и прочих деталей крепления проводов, тросов и изоляторов к опорам и предъявляемые к ним требованиями.<br>6. Характеристики механизмов и устройств, применяемых при ремонтах ЛЭП.<br>7. Определение и назначение ВЛ электропередачи, конструкцию и разновидности опор, проводов, изоляторов и линейной арматуры.<br>8. Виды применяемых защитных средств.<br>9. Технические характеристики на провода и тросы, изоляции и линейной арматуры.<br><br>Разряд 5 в дополнение к разряду 4:<br>10. Составы антисептических паст и гидроизоляционных покрытий.<br>11. Допустимые расстояния от токоведущих элементов линий до поверхности земли и различных зданий и сооружений.<br>12. Электрические схемы и технические характеристики линий электропередачи обслуживаемого района. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | |
|---|---|
| Навык 2:<br>Выполнение работ по поддержанию исправного состояния ВЛ | Умения: |
| | Разряд 4 в дополнение к разряду 3:<br>1. Окрашивать опоры без подъема на высоту.<br>2. Очищать и окрашивать металлические опоры под напряжением в сложных условиях вручную и при помощи механизмов.<br>3. Выполнять такелажные работы с грузами при помощи грузоподъемных механизмов и специальных приспособлений.<br>4. Ремонтировать, производить монтаж, демонтаж ЛЭП напряжением 35-110 кВ, средств изоляции и грозозащиты с применением средств механизации.<br>5. Осуществлять верховые проверки высоковольтных ЛЭП с выемкой проводов и тросов из зажимов с детальной проверкой подвесной и натяжной арматуры, верховая ревизия элементов ВЛ.<br><br>Разряд 5 в дополнение к разряду 4:<br>6. Выполнять ремонт опоры, свая и фундамента.<br>7. Ремонтировать, производить монтаж и демонтаж ЛЭП напряжением 220 кВ с применением специальных машин и механизмов.<br>8. Работать на отключенной цепи двухцепной линии и пофазный ремонт ЛЭП 110-220 кВ.<br>9. Работать на линиях без снятия напряжения с подъемом до верха опоры или с разборкой ее конструктивных элементов.<br>10. Выполнять работы по расчистке трасс, работами на ЛЭП напряжением 220 кВ и работами на отключенных ЛЭП всех классов напряжения.<br>11. Составлять паспорта ЛЭП.<br>12. Выполнять по чертежам и эскизам сложные работы по сборке и разборке, регулировке и испытанию ремонтируемых конструкций и подъемно-транспортных механизмов. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | Разряд 4 в дополнение к разряду 3:<br>1. Основные характеристики и классификация воздушных линий электропередачи.<br>2. Категории электроприемников в части обеспечения надежности их электроснабжения.<br>3. Физико-механические характеристики элементов линий и требования к ним.<br>4. Требования, предъявляемые к фундаментам опор.<br>5. Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов.<br>6. Инструменты, применяемые при замерах параметров опор, марки сталей, применяющихся при изготовлении металлических опор.<br>7. Технические требования к деревянным опорам и допуски при их сборке.<br>8. Технология антисептирования древесины.<br>9. Устройство защитной арматуры.<br>10. Правила пользования сложными монтажными приспособлениями, защитными и такелажными средствами, грузоподъемными машинами и механизмами, применяемых при ремонтных работах на линиях электропередач.<br>11. Типы соединителей и технология их монтажа.<br>12. Дефекты, возникающие в арматуре, средствах грозозащиты на линиях электропередачи и способы их устранения.<br>13. Требования по безопасному проведению верхолазных работ и работ под напряжением.<br><br>Разряд 5 в дополнение к разряду 4:<br>14. Конструктивные особенности всех элементов линии электропередачи.<br>15. Технические условия на их приемку и отбраковку.<br>16. Порядок выбора и расчет нагрузок на такелажную оснастку грузоподъемных машин и механизмов, связанных с применением временных подъемных сооружений.<br>17. Правила применения и конструкция изолирующих приспособлений, устройств и защитных средств для работы под напряжением, способы и сроки их испытания. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Коммуникабельность<br>Внимательность<br>Организованность<br>Активность | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 6 | Начальник цеха (службы, участка) | |
| | 5 | Мастер участка | |
| | 4 | Техник-электрик | |
| | 4 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | |
| 12. Карточка профессии «Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети»: | | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-005 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 3 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Описание карточки профессий "Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети" находится в профессиональном стандарте "Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией". | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1: | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 13. Карточка профессии «Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети»: | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-005 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования:<br>- | Специальность:<br>- | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | | | |
| Другие возможные наименования профессии: | | | |
| Основная цель деятельности: | Описание карточки профессий "Электромонтер – линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети" находится в профессиональном стандарте "Строительство распределительных объектов для обеспечения электроэнергией" | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. - | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1:<br>- | Навык 1: | Умения: | |
| | | - | |
| | | Знания: | |
| | | - | |
| | Возможность признания навыка: | - | |
| Требования к личностным компетенциям: | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | | | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: | |
| | 14. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи»: | | |
| Код группы: | 7413-2 | | |
| Код наименования занятия: | 7413-2-023 | | |
| Наименование профессии: | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень квалификации по ОРК: | 4 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707.<br>Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация: |
| | Уровень образования: основное среднее образование | Специальность: - | Квалификация: - |
| | Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация: - |
| Требования к опыту работы: | Техническое и профессиональное образование повышенного уровня (дополнительная профессиональная подготовка), практический опыт. Требуемый опыт работы: Не менее 2 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 7412-1-001 - Электромонтер (общий профиль)<br>7413-2-017 - Электромонтер по обслуживанию линий электропередач | | |
| Основная цель деятельности: | Выполнение комплексных ремонтных и восстановительных работ, установка сложных опорных конструкций, обеспечение надежной и бесперебойной работы воздушных линий электропередачи, в том числе высоковольтных (35 кВ и выше). | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше с применением сложных механизмов | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением 220 кВ и | | | |

| | | |
|---|---|---|
| выше с применением сложных механизмов | Навык 1: Выполнение ремонтных работ токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением. | Умения: |
| | | Разряд 6 в дополнение к разряду 5:<br>1. Осуществлять техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше с применением сложных, специальных особо сложных ремонтно-монтажных механизмов, грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений такелажной оснастки, средств измерений и защитных средств любой сложности.<br>2. Выполнять соединение проводов термитной сваркой.<br>3. Производить осмотр, отбраковку и испытание такелажного оборудования применяемого при выполнении работ.<br>4. Выполнять ремонтные работы токоведущих частей оборудования, находящихся под напряжением.<br>5. Осуществлять руководство работами по расчистке просек механизированными звеньями на линиях напряжением 220 кВ и выше.<br>6. Выполнять по чертежам и эскизам сложные работы по сборке и разборке, регулировке и испытанию ремонтируемых конструкций и подъемно-транспортных механизмов.<br>7. Осуществлять руководство работами на линиях электропередачи напряжением 220 кВ и выше и особо сложными погрузо-разгрузочными работами.<br>8. Обеспечивать мероприятия по безопасности производства работ. |
| | | Знания: |
| | | Разряд 6 в дополнение к разряду 5:<br>1. Порядок и правила технического обслуживания и ремонтных работ на действующих линиях электропередачи любых напряжений.<br>2. Порядок приемки в эксплуатацию вновь сооружаемых линий электропередачи.<br>3. Правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки, сроки и методы их испытаний.<br>4. Технология опрессовки, сварки и пайки проводов и грозозащитных тросов.<br>5. Методы контроля качества сварки металлоконструкций.<br>6. Действующие правила осмотров, профилактических измерений и охраны электрических сетей.<br>7. Эксплуатационные допуски и нормы отбраковки на все виды элементов линий.<br>8. Технология ремонта всех видов опор, проводов, тросов, арматуры.<br>9. Основные технические характеристики ремонтно-монтажных средств и приспособлений, машин и механизмов, применяемых при ремонте линий электропередачи. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2: Осуществление руководства всеми видами работ на линиях электропередачи напряжением 220 кВ и выше. | Умения: |
| | | Разряд 7 в дополнение к разряду 6:<br>1. Выполнять работы под напряжением на токоведущих частях линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше с применением специальных устройств, изолирующих приспособлений и специальных средств защиты.<br>2. Осуществлять пофазный ремонт линий электропередачи напряжением 220 кВ и выше с применением средств защиты, особо сложных грузоподъемных и вспомогательных механизмов.<br>3. Производить работы на линии под наведенным напряжением.<br>4. Осуществлять руководство работами при расчистке трасс химическим способом и при соединении проводов способом взрыва.<br>5. Осуществлять руководство всеми видами работ на линиях электропередачи напряжением 220 кВ и выше в труднодоступных местах и в особо сложных климатических условиях. |
| | | Знания: |
| | | Разряд 7 в дополнение к разряду 6:<br>1. Методы и условия производства работ под напряжением.<br>2. Организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности при производстве работ.<br>3. Правила применения и испытания средств защиты, в том числе экранирующих комплектов для индивидуальной защиты от воздействия электрического поля. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Дисциплинированность<br>Внимательность<br>Организованность<br>Аккуратность<br>Высокая адаптивность | |
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1. ГОСТ 18311 -80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 2. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 3. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 4. ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения. 5. ГОСТ 23414-84 Преобразователи электроэнергии и полупроводниковые. Термины и определения. 6. ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрические сети. Термины и определения. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 4 | Техник-электрик |
| | 5 | Мастер участка |
| | 6 | Начальник цеха (службы, участка) |
| 15. Карточка профессии «Мастер по ремонту воздушных линий электропередачи»: | | |
| Код группы: | 3121-2 | |
| Код наименования занятия: | - | |
| Наименование профессии: | Мастер по ремонту воздушных линий электропередачи | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Уровень квалификации по ОРК: | 5 | | |
| подуровень квалификации по ОРК: | | | |
| Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик: | Отсутствует<br>Мастер по ремонту воздушных линий электропередачи | | |
| Уровень профессионального образования: | Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация: |
| | Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Электрооборудование (по видам и отраслям) | Квалификация:<br>- |
| | Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена) | Специальность: Электроснабжение (по отраслям) | Квалификация:<br>- |
| Требования к опыту работы: | Высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров и стаж работы на производстве не менее 1 года или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы на производстве не менее 3 лет, при отсутствии образования по соответствующей специальности стаж работы на производстве не менее 5 лет. | | |
| Связь с неформальным и информальным образованием: | Не требуется | | |
| Другие возможные наименования профессии: | 1329-3-013 - Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)<br>1329-3-012 - Мастер службы (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования) | | |
| Основная цель деятельности: | Организация и выполнение работ по техническому облуживанию и ремонту ВЛ электропередачи | | |
| Описание трудовых функций | | | |
| Перечень трудовых функций: | Обязательные трудовые функции: | 1. Проверка и подготовка к выполнению ремонтных работ ВЛ электропередачи<br>2. Выявление и выполнение работ по устранению дефектов ВЛ электропередачи | |
| | Дополнительные трудовые функции: | | |
| Трудовая функция 1: Проверка и подготовка к выполнению ремонтных работ ВЛ электропередачи | | | |

| | |
|---|---|
| Навык 1:<br>Подготовка и контроль выполнения ремонтных работ ВЛ электропередачи | Умения: |
| | 1. Проверять комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы.<br>2. Проверять состояние заземляющих устройств, опор и их элементов, состояние фундаментов опор.<br>3. Проводить верховые осмотры ВЛ электропередачи, в том числе под напряжением.<br>4. Измерять сопротивление заземления опор и тросов, проверять электрическую прочность подвесных изоляторов.<br>5. Расчищать и расширять трассы ВЛ электропередачи.<br>6. Разбирать, собирать, регулировать и испытывать ремонтируемые конструкции и подъемно-транспортные механизмы.<br>7. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности. |
| | Знания: |
| | 1. Номенклатура работ пофазного ремонта, ремонтных работ на линии без снятия напряжения с подъемом до верха опоры и разборкой конструктивных элементов.<br>2. Конструктивные особенности всех элементов ЛЭП, технические условия на их приемку и отбраковку.<br>3. Расчеты, связанные с разбивкой на трассе местности площадей под фундамент и основания опор ЛЭП с расположением технологического, силового и такелажного оборудования по заданной схеме.<br>4. Расчеты нагрузок на такелажную оснастку грузоподъемных машин и механизмов, связанные с применением временных подъемных сооружений.<br>5. Конструкция изолирующих приспособлений, устройств и защитных средств для работы под напряжением, способы и сроки их испытания.<br>6. Допустимые расстояния и разрывы от элементов высокого напряжения до поверхности земли и различных сооружений.<br>7. Ремонтно-монтажное оборудование, ремонтные машины, механизмы и специальные приспособления.<br>8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |

| | | |
|---|---|---|
| | Навык 2: Осуществление контроля выполнения ремонтных работ ВЛ электропередачи | Умения: |
| | | 1. Проводить целевые инструктажи по охране труда членам бригады.<br>2. Приостанавливать работы в случаях невозможности выполнения работ.<br>3. Накладывать переносные заземления.<br>4. Контролировать перед началом работы по наряду или распоряжению наличие, комплектность необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности.<br>5. Контролировать выполнение работ членами бригады. |
| | | Знания: |
| | | 1. Составы антисептических паст и гидроизоляционных покрытий.<br>2. Электрические схемы и технические характеристики ЛЭП.<br>3. Технология опрессовки, сварки и пайки медных, алюминиевых и сталеалюминиевых проводов.<br>4. Правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки, сроки и методы их испытаний.<br>5. Технология ремонта всех типов опор, проводов, тросов, арматуры.<br>6. Порядок присвоения диспетчерских обозначений подстанциям, ВЛ электропередач.<br>7. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий, сооружений электрических станций и сетей. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Трудовая функция 2: Выявление и выполнение работ по устранению дефектов ВЛ электропередачи | Навык 1: Проверка, осмотр и выполнение работ по монтажу, демонтажу ВЛ электропередачи | Умения: |
| | | 1. Проводить целевые инструктажи по охране труда членам бригады.<br>2. Приостанавливать работы в случаях невозможности выполнения работ.<br>3. Вести техническую документацию по выполняемым работам.<br>4. Накладывать переносные заземления.<br>5. Соблюдать нормы охраны труда и промышленной безопасности. |

| | | |
|---|---|---|
| | | Знания: |
| | | 1. Порядок выполнения работ по техническому облуживанию и ремонту ВЛ электропередачи.<br>2. Инструкции по организации и проведению противопожарных тренировок.<br>3. Правила устройства электроустановок.<br>4. Правила технической эксплуатации и техники безопасности при эксплуатации электроустановок.<br>5. Правила работы с персоналом в энергетических организациях РК.<br>6. Владение методами монтажа, демонтажа и ремонта ЛЭП.<br>7. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| | Навык 2: Обнаружение и локализация обрывов и пробоев изоляции, проведение профилактических осмотров и ревизий ЛЭП | Умения: |
| | | 1. Контролировать комплектность необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности.<br>2. Проверять соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения.<br>3. Контролировать соблюдение мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ.<br>4. Проверять отсутствие напряжения при допуске бригады к ремонту.<br>5. Четко координировать действия бригады для безопасного и эффективного выполнения задач. |
| | | Знания: |
| | | 1. Порядок допуска подчиненных работников на электросетевые объекты.<br>2. Организация рабочих мест, их техническое оснащение.<br>3. Оценка результатов деятельности подчиненных работников.<br>4. Контроль деятельности подчиненных работников.<br>5. Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады. |
| | Возможность признания навыка: | Не рекомендуется |
| Требования к личностным компетенциям: | Ответственность<br>Нацеленность на результат<br>Организаторские способности<br>Умение работать в команде<br>Организованность<br>Внимательность<br>Стойкость в стрессовых ситуациях | |

| | | |
|---|---|---|
| Список технических регламентов и национальных стандартов: | 1. ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и определения. 2. ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения. 3. ГОСТ 18311 - 80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий. 4. ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения. 5. ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 6. ГОСТ 24314-80 Приборы электронные измерительные. Термины и определения. Способы выражения погрешностей и общие условия испытаний. 7. ГОСТ Р 12.1.009-2009 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения. | |
| Связь с другими профессиями в рамках ОРК: | Уровень ОРК: | Наименование профессии: |
| | 7 | Главный инженер |
| | 6 | Инженер по ремонту |
| | 6 | Начальник цеха (службы, участка) |

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Руководитель проекта:
Богданов Петр Борисович
E-mail: info@sevkazenergo.kz
Номер телефона: +7 (715) 241 16 78
Исполнители:
Асылканов Султан Бауржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.06.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 3, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.